

บทที่ 4

ประเภทของนวัตกรรม



วัตถุประสงค์การเรียนรู้

- ศึกษาและทำความเข้าใจถึงรูปแบบของนวัตกรรมที่สามารถแปรสภาพออกมาเป็นสินค้า/ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการ
- ศึกษาและทำความเข้าใจถึงความหมายของนวัตกรรมแต่ละประเภท
- ศึกษาและทำความเข้าใจถึงประเภทของนวัตกรรมและความแตกต่างระหว่างแต่ละประเภท
- ศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบของนวัตกรรม แต่ละประเภทที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านพฤติกรรมมนุษย์ กิจกรรมการดำเนินงานทางธุรกิจและสังคมในภาพรวม



บทนำ

จากบทก่อนหน้านี เราจะได้พบความสำคัญของนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำความคิดไปประยุกต์เพื่อการพาณิชย์ ในขณะที่สิ่งประดิษฐ์คือความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องอาศัยความพยายามในการทดลองและทดสอบ เพื่อทำให้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่คิดขึ้นนั้นเป็นความจริงขึ้นมา และสามารถจับต้องได้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่อาศัยระยะเวลายาวนาน ดังนั้นในบทนี้จึงทำการศึกษาเพื่อที่จะแบ่งแยกประเภทของนวัตกรรมเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น



คุณลักษณะโดยทั่วไปของนวัตกรรม

โดยทั่วไปนวัตกรรมจะมีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกัน มีรูปแบบของการนำไปใช้ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการที่แตกต่างของผู้ใช้ ซึ่งอาจจะทำให้เป็นเรื่องยากในการที่จะจัดประเภทหรือจัดหมวดหมู่ของนวัตกรรม แต่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดประเภทหรือจัดหมวดหมู่เพื่อที่จะศึกษาในรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบในเชิงลึกได้ดียิ่งขึ้น

การจัดประเภทของนวัตกรรมเราอาจจะแบ่งออกมาได้ 2 ประเภท คือ

1. ตามประเภทของรูปแบบของนวัตกรรม ซึ่งคำว่า รูปแบบ (forms) ในที่นี้หมายถึง การนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ ซึ่งสามารถแบ่งออกมาได้ 3 รูปแบบคือ

1.1 นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)

1.2 นวัตกรรมของบริการ (Service Innovation)

1.3 นวัตกรรมของกระบวนการ (Process Innovation)

2. คุณลักษณะของนวัตกรรมที่มีความสัมพันธ์กับระดับของความแปลกใหม่ของสิ่งที่น่าสนใจ ซึ่งบางครั้งนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเราเองไม่รู้สึถึงความแปลกใหม่เลยนั้น ตัวอย่างเช่นในกรณีของบริษัทผู้ผลิตช็อกโกแลตที่น่าสนใจที่สุดห่อหุ้มช็อกโกแลตแบบใหม่ แต่สำหรับนักการตลาดแล้วอาจจะเป็นเรื่องยาก สำหรับเขาในการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า เพราะวัสดุห่อหุ้มดังกล่าวมีการใช้งานอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นเพียงแต่วัสดุห่อหุ้มดังกล่าวถูกนำมาใช้ครั้งแรกกับผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต ดังนั้นในสายตาของผู้บริโภคจึงไม่รู้สึหรือเห็นคุณค่าของสิ่งดังกล่าวว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งแตกต่างจาก John Logic Baird ที่ทำการปฏิวัติรูปแบบการใช้เวลาวางของคน และการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่เรียกว่า “โทรทัศน์” ขึ้นมาตลอด จนก่อให้เกิดการจ้างงานเป็นจำนวนมาก และที่สำคัญยังปฏิรูปสังคมใหม่ที่ซึ่งโทรทัศน์กลายเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากตัวอย่างทั้งสองสะท้อนให้เห็นถึงระดับของความแปลกใหม่ของนวัตกรรม ที่ซึ่งสามารถจำแนกคุณลักษณะออกมาได้ 4 ประเภท ได้แก่

1. นวัตกรรมเฉียบพลัน/ปฏิรูป (Radical Innovation)

2. นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Architectural Innovation)

3. นวัตกรรมลำดับขั้น (Modular Innovation)

4. นวัตกรรมส่วนเพิ่ม (Incremental Innovation)



รูปแบบของนวัตกรรม (Forms of Innovation)

การจัดแยกประเภทของนวัตกรรมโดยอาศัยรูปแบบของการประยุกต์เพื่อการใช้งานสามารถที่จัดประเภทออกมาได้ 3 รูปแบบคือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมบริการ และนวัตกรรมกระบวนการ



นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)

นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเพื่อการอุปโภค ซึ่งนับว่าเป็นรูปแบบของนวัตกรรมที่เราพบเห็นและรู้จักเป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น เครื่องดูดฝุ่นของ Dyson ที่เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ไม่ได้ใช้ถุงเก็บฝุ่น เป็นอีกตัวอย่างที่ดีเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาโดยเจมส์ ไดสัน (James Dyson) ผู้ซึ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่เขาตั้งชื่อว่าเทคโนโลยีไซโคลนคู่ (Dual Cyclone Technology) ที่ทำให้เครื่องดูดฝุ่นมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องดูดฝุ่นที่วางจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป เครื่องดูดฝุ่นถือเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ประเภทหนึ่งของการทำความสะอาดภายในบ้าน ซึ่งหน้าที่โดยทั่วๆ ไปคือ ดูดฝุ่นออกจากพรม แต่ทำไมเครื่องดูดฝุ่นของไดสันจึงถือว่าเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เหตุผลคือการทำงานของเครื่องดูดฝุ่นไดสันสามารถทำงานได้ดีกว่าเครื่องดูดฝุ่นทั่วไป เครื่องดูดฝุ่นทั่วไปนั้นใช้พัดลมดูดฝุ่นเข้ามาใส่ไว้ในถุงเก็บฝุ่น แต่ของไดสันนั้นดูดฝุ่นเข้ามาเก็บไว้ในกล่องพลาสติกเก็บฝุ่นแทน และที่สำคัญด้วยเทคโนโลยีไซโคลนคู่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการแยกวัสดุออกจากกัน คือ แยกฝุ่นออกจากวัสดุอื่นที่เครื่องดูดฝุ่นดูดเข้ามา ซึ่งแตกต่างจากเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปที่ทำหน้าที่ดูดทุกอย่างมารวมกันไว้ในถุงเก็บฝุ่น ดังนั้นเราสามารถพบเห็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ได้จากเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้าน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดในชีวิตประจำวัน และนับว่าเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของเครื่องดูดฝุ่นที่ทำให้มีความแตกต่างจากเครื่องดูดฝุ่นทั่วไป

หลังจากนั้นนวัตกรรมจะต้องผ่านกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการพาณิชย์เพื่อการนำเสนอสู่ท้องตลาด สำหรับเครื่องดูดฝุ่นรุ่น Dyson 001 นั้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าสนใจในสายตาของผู้บริโภค ซึ่งจำเป็นต้องใช้กระบวนการทางการตลาดเข้ามาช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้บริโภคเห็นถึงและเข้าใจถึงความเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ สิ่งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญมากต่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์คือ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นั่นเอง ในขณะเดียวกันนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสินค้าเพื่อการอุปโภคเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมได้ด้วยเช่นเดียวกัน



นวัตกรรมของบริการ (Service Innovation)

นวัตกรรมของบริการมักเป็นเรื่องที่หลายๆ คนมองข้ามไป ด้วยเหตุผลที่สำคัญประการหนึ่งคือ นวัตกรรมบริการนั้นไม่ดึงดูดความสนใจได้มากเท่ากับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในสายตาของผู้บริโภค เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จะมีเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ที่กลายสภาพเป็นสิ่งประดิษฐ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้

(Tangible Product) ในขณะที่นวัตกรรมบริการเป็นลักษณะที่มีคุณสมบัติแบบจับต้องไม่ได้ (Intangible Product)

นวัตกรรมบริการโดยมากเป็นการนำเสนอรูปแบบ หรือวิธีการใหม่ของการให้บริการ โดยมากจะเกิดขึ้นจากระบบหรือรูปแบบใหม่ของการประกอบธุรกิจและกลายเป็นรูปแบบของการบริการแบบใหม่ เช่น บริษัทประกันภัยเปิดบริการโทรศัพท์สายตรง (Direct Line) เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทประกันภัยดำเนินธุรกิจโดยอาศัยตัวแทนจำหน่าย และพนักงานขายเป็นด้านหลัง ซึ่งปีเตอร์ วู้ด (Peter Wood) ผู้เสนอแนวความคิดของระบบบริการโทรศัพท์สายตรง มองว่าระบบคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้งานเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานและช่วยแก้ปัญหาด้านความพึงพอใจของลูกค้าได้ โดยการเปิดบริการแบบโทรศัพท์สายตรง ซึ่งนับเป็นการผสมผสานคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์เข้าด้วยกัน ปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยพัฒนาระบบบริการโทรศัพท์สายตรงได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งลูกค้าสามารถได้รับการบริการที่ดีขึ้นและสะดวกรวดเร็วขึ้น ในขณะที่ผู้ประกอบการเองก็สามารถที่จะให้บริการลูกค้าได้มากขึ้นกว่าเดิมและช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

กรณีศึกษา : สายการบินเซาท์เวสต์ (South West Airlines)

เฮอร์บ เคลเนอร์ (Herb Kellner) ผู้ก่อตั้งสายการบินเซาท์เวสต์ (South West Airlines) ในช่วงปลายทศวรรษ ค.ศ. 1960 ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการปฏิวัติในอุตสาหกรรมการบินที่นำเสนอรูปแบบของการบินแบบ “No-frills Carriers” ที่ทำให้การเดินทางทางเครื่องบินเป็นเรื่องที่ไม่มีพิธีการและขั้นตอนที่ยุ่งยากเหมือนอย่างสายการบินทั่วไป และที่สำคัญนำเสนอราคาขายในราคาที่ถูก ฐานที่ตั้งของสายการบินเซาท์เวสต์ตั้งอยู่ในมลรัฐเท็กซัส ซึ่งเฮอร์บ เคลเนอร์ได้อาศัยระยะเวลาอันยาวนานกว่า 4 ปี ในการที่จะให้สายการบินของตนสามารถดำเนินการให้บริการทางการบินได้ และเมื่อดำเนินการให้บริการบริษัทต้องประสบกับภาวะของสงครามทางด้านราคากับสายการบินแบรนนิฟ (Braniff) และสายการบินคู่แข่งอื่นที่พยายามกดดัน แต่สายการบินเซาท์เวสต์ ก็สามารถฝ่าวิกฤตดังกล่าวมาได้ด้วยการนำเสนอรูปแบบที่แตกต่างจากสายการบินทั่วไป ประมาณ 60 เปอร์เซนต์ มีเที่ยวบินที่มากกว่า มีความตรงต่อเวลา และการขายตรง แต่สิ่งที่แตกต่างจากสายการบินทั่วไปก็มีอยู่ด้วยเช่นกัน คือ อาหารให้บริการบนเครื่อง การจองตั๋วที่นั่งชั้นที่นั่ง และการต่อเครื่อง ความสำเร็จเกิดขึ้นมาจาก 1) มีเครื่องบินที่มีที่นั่งและบริการแบบเดียวกันหมด (ปัจจุบันจะพบได้ในเครื่อง Boeing 737) 2) ค่าใช้จ่ายสนามบินที่มีต้นทุนต่ำ โดยเฉพาะใช้สนามบินรองในเมืองนั้นๆ ที่มีค่าจอดเครื่องบินต่ำกว่า 3) อัตราการใช้เครื่องบินที่เร็ว(ประมาณ 15-20 นาทีเพื่อทำความสะดวก) ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเครื่องบินเพิ่มขึ้น 4) จำนวนผู้โดยสารที่เต็มเครื่องบิน และ 5)

เป็นการบริการแบบจุดหมายปลายทางเดียว รูปแบบการให้บริการแบบดังกล่าวยังส่งผลก่อให้เกิดการเดินทางที่มากขึ้นกว่าเดิม นักธุรกิจเลือกที่จะเดินทางโดยเครื่องบินแทนการขับรถและก่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น ดังที่เฮอร์เบิร์ต เคลเนอร์ กล่าวไว้ว่า “เราไม่ต้องการแข่งขันกับสายการบินอื่น แต่เราต้องการที่จะมาทดแทนการเดินทางโดยทางบก” ในปี ค.ศ.1978 กฎหมายการบินในสหรัฐอเมริกาได้มีการยกเลิกข้อจำกัดบางอย่างส่งผลให้สายการบินอย่างสายการบินเซาท์เวสต์สามารถขยายกิจการและให้บริการข้ามมลรัฐได้ ด้วยนวัตกรรมบริการที่เป็นแบบฉบับของตนเอง ส่งผลให้จำนวนเส้นทางบินและเครื่องบินเพิ่มขึ้น แต่กลยุทธ์ของ เฮอร์เบิร์ต เคลเนอร์ ในการเลือกเส้นทางบินนั้น เขาจะเลือกเส้นทางบินที่สำคัญๆ เท่านั้น แต่เน้นจำนวนเที่ยวบินที่มากเพื่อให้บริการในเส้นทางนั้นๆ กลยุทธ์ดังกล่าวประสบความสำเร็จสายการบินเซาท์เวสต์กลายเป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 5 ของสหรัฐอเมริกา และเป็นสายการบินที่มีผลประกอบการดีที่สุดของประเทศอีกด้วย รูปแบบนวัตกรรมการให้บริการของสายการบินเซาท์เวสต์ ได้ถูกเลียนแบบและนำไปใช้โดยสายการบินไรอันแอร์ (Ryanair) และสายการบินอีกหลายแห่งที่ให้บริการในยุโรป

จากกรณีศึกษาดังกล่าว เราพบว่า นวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมที่มีมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่ความจริงเราอาจจะพบว่า นวัตกรรมบริการอาจเกิดขึ้นในรูปแบบที่ใหม่และไม่เคยมีมาก่อนได้ด้วยเช่นกัน อย่างเช่น อีเบย์ (e-Bay) ที่เป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการในรูปแบบของการประมูลหรืออย่างเฟดเอ็กสเพรส (Federal Express) ที่เฟดเดอริก ดับเบิลยู สมิท (Frederick W. Smith) เป็นผู้ก่อตั้งและเสนอแนวความคิดของการส่งพัสดุภัณฑ์แบบข้ามคืนโดยอาศัยระบบการขนส่งแบบกระจายตัวรอบจุดศูนย์กลาง (Hub and Spoke) มาใช้เพื่อการขนส่งพัสดุ



นวัตกรรมของกระบวนการ (Process Innovation)

โดยมากเรามักจะให้ความสำคัญและความสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมบริการมากกว่า แต่โดยความเป็นจริงแล้วนวัตกรรมกระบวนการผลิตนั้นมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและในเชิงพาณิชย์ที่มากกว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมบริการ ที่สำคัญนั้นนวัตกรรมกระบวนการเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือวิธีการของการผลิตสินค้าหรือบริการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีผลต่อต้นทุนการผลิตโดยตรง

ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการประกอบรถยนต์แบบเดิม (Craft Production) กับ
การผลิตแบบมวลรวม (Mass Production)

เวลาในการประกอบ ชิ้นส่วน	การผลิตแบบเดิม (นาที)	การผลิตแบบมวลรวม (นาที)	% ของเวลาที่ลดลง
เครื่องยนต์	594	226	62
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจุดหัว เทียน	20	5	75
เพลลา	150	26.5	83
ส่วนประกอบอื่นในยานยนต์	750	93	88

ซึ่งเฮนรี ฟอร์ดนำแนวความคิดของสายการประกอบ (Assembly Line) มาใช้ในโรงงานผลิตรถยนต์ของตนเองที่เมืองดีทรอยต์ในปี ค.ศ. 1913 ผลที่เกิดขึ้นคือ การลดเวลาการทำงาน ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น ที่ส่งผลให้ฟอร์ดสามารถลดราคารถยนต์ลงได้ โดยที่ราคาเสนอขายรถยนต์ฟอร์ดรุ่นที (Ford T-Model) ในปี ค.ศ. 1908 คือ 850 เหรียญสหรัฐ ลดลงเหลือ 600 เหรียญสหรัฐ ในปี ค.ศ. 1913 และลดลงมาอีกในปี ค.ศ. 1916 ที่ 360 เหรียญสหรัฐ ด้วยการลดราคาจำหน่ายลงอันเป็นผลมาจากนวัตกรรมกระบวนการผลิตที่ฟอร์ดคิดค้นขึ้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในสหรัฐอเมริกาครั้งใหญ่ ซึ่งเมื่อก่อนรถยนต์นั้นจะเปรียบเสมือนของเล่นหรือของสะสมสำหรับบุคคลที่มีฐานะร่ำรวยทางสังคมเท่านั้น กลายมาเป็นสิ่งที่ประชาชนสหรัฐอเมริกาทั่วไปสามารถที่จะมีสิทธิในการครอบครองได้

ตารางที่ 4.2 ตัวอย่างของรูปแบบนวัตกรรมทั้ง 3 รูปแบบ คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมบริการ และนวัตกรรมกระบวนการ

รูปแบบ	นวัตกรรม	นักนวัตกรรม	ประเทศ
ผลิตภัณฑ์/ สินค้า	วอล์กแมน ปากกาลูกกลิ้ง โทรทัศน์ สเปรตซีต	Akio Morita/Sony Laszlo Biro John Logie Baird Dan Bricklin	ญี่ปุ่น ฮังการี สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
การบริการ	การประกันภัยโทรศัพท์สายตรง บัตรเครดิต ร้านหนังสือบนอินเทอร์เน็ต สายการบิน “No Frills”	Peter Woods/RBS R. Schneider/F.McNamara Jeff Buzos Herb Kelleher/Rollin King	สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
กระบวนการ	สายการผลิตแบบเคลื่อนที่ การผลิตแก้วแบบลอยตัว Single Minute Exchange of Dies (SMED) ระบบสำรองที่นั่งแบบคอมพิวเตอร์ (SABRE)	Henry Ford Alistair Pilkington Shigeo Shingo/Toyota IBM/American Airlines	สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันนวัตกรรมกระบวนการไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะภายในโรงงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นในสำนักงานด้วยเช่นกัน รูปแบบของธุรกิจปัจจุบันเป็นแบบธุรกิจต่อธุรกิจ [Business to Business (B2B)] หรืออาจเป็นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการลดจำนวนและปริมาณของเอกสารที่ใช้ในกระบวนการดำเนินงานกิจกรรมของสำนักงานด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจหากพบว่าธุรกิจหลายๆ ธุรกิจเสนอราคาส่วนลดให้หากลูกค้าดำเนินการใช้บริการของบริษัทผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งการให้บริการผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตจะส่งผลให้ค่าเอกสารและเวลาที่ใช้ในการดำเนินการจะลดลง ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานและผลผลิตของธุรกิจสูงขึ้น

ประเภทของนวัตกรรม (Types of Innovation)

เราได้กล่าวนำไว้ตอนต้นแล้วว่า ประเภทของนวัตกรรมนั้นสามารถจำแนกประเภทออกมาได้โดยอาศัยวิธีการของการจัดระดับของความแปลกใหม่ของนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราอาจพบว่านวัตกรรมบางอย่างนั้นเป็นการปฏิรูปทั้งหมด ในขณะที่นวัตกรรมบางอย่างเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่รูปลักษณะภายนอก ซึ่งในที่นี้ก็คือ การบรรจุภัณฑ์นั่นเองที่ก่อให้เกิดความแตกต่างของระดับการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมจากมากไปหาน้อย ซึ่งจะช่วยให้การจัดประเภทของนวัตกรรมมีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น Henderson and Clark (1990) ได้เสนอแนวทางในการวิเคราะห์ที่ช่วยในการศึกษาถึงระดับของการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม ที่เน้นการวิเคราะห์เฉพาะด้านคือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมบริการ หรือนวัตกรรมกระบวนการ แต่ในส่วนนี้เราจะศึกษาทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เป็นหลักเพื่อความเข้าใจ และในส่วนของการวิเคราะห์นวัตกรรมบริการ หรือนวัตกรรมกระบวนการจะใช้วิธีการเดียวกันในการวิเคราะห์

จากกรอบแนวคิดของ Henderson and Clark สะท้อนให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นสิ่งที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งส่วนประกอบต่างๆ ทำหน้าที่สนับสนุนเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง เช่น

ปากกา = ด้ามปากกา + หลอดบรรจุหมึก + น้ำหมึก + ปลอดปากกา + หัวปากกา

ระบบ = ส่วนประกอบของแต่ละส่วนทำหน้าที่ของตนเองและมีความสัมพันธ์กัน

จากแนวความคิดของ Henderson and Clark (1990) แสดงให้เห็นว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนั้นจะต้องอาศัยความรู้ 2 ประเภทที่มีลักษณะที่แตกต่างกันคือ

1. ความรู้ด้านวัสดุชิ้นส่วน (Component Knowledge) คือ เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะต้องรู้และทราบว่าวัสดุชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนนั้นจะต้องทำหน้าที่อะไรและมีความสำคัญอย่างไรต่อระบบ

2. ความรู้ด้านระบบ (System Knowledge) คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานที่ช่วยให้เราทราบว่าชิ้นส่วนต่างๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

กรณีศึกษา : เครื่องซักผ้า

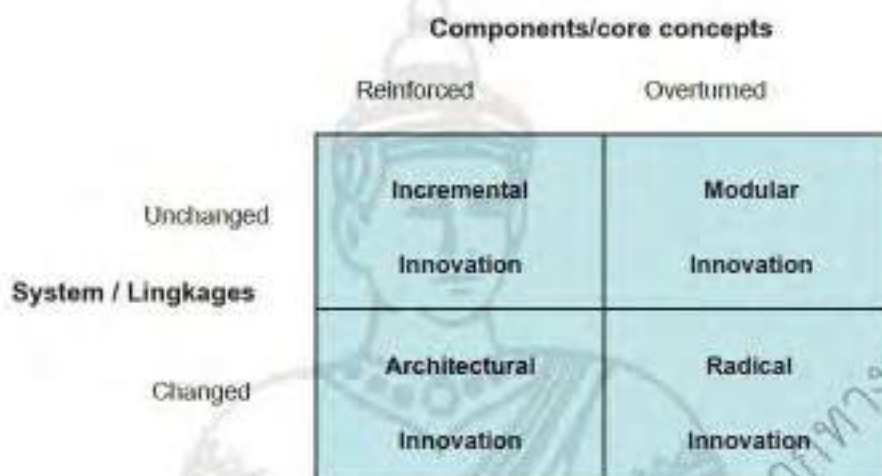
ปัจจุบันเครื่องซักผ้าที่นำเสนอขายในท้องตลาดนั้น มีคุณลักษณะของประเภทนวัตกรรมที่แตกต่างกัน ประการหนึ่งที่เรารวบนั้นคือ เครื่องซักผ้าเป็นระบบของการทำความสะอาดเสื้อผ้าที่มีวัสดุชิ้นส่วน ได้แก่ มอเตอร์ บั๊มน้ำ แกนหมุน ที่ตั้งเวลาการทำงาน ฝาปิด/เปิด และตัวถัง เป็นต้น วัสดุชิ้นส่วนต่างๆ ที่กล่าวมานั้นทำหน้าที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กันเป็นระบบ ความรู้ด้านส่วนประกอบเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของแต่ละวัสดุชิ้นส่วน ในขณะที่ความรู้ด้านระบบจะเกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ของแต่ละวัสดุชิ้นส่วน การปฏิสัมพันธ์นั้นจะเกิดขึ้นได้จากระบบเป็นตัวสั่งให้เกิดการทำงาน ผู้ผลิตเครื่องซักผ้าทำหน้าที่ในการออกแบบและพัฒนาระบบการทำงานของผลิตภัณฑ์ ซึ่งโดยมากผู้ผลิตมักจะซื้อวัสดุชิ้นส่วนจากแหล่งต่างๆ และนำมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

เครื่องซักผ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากนวัตกรรมส่วนเพิ่มกับนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงรูปแบบ เช่น ความเร็วในการปั่นแห้งของเครื่องซักผ้า คือ คุณลักษณะของนวัตกรรมส่วนเพิ่ม ความเร็วของการปั่นแห้งเป็นสิ่งที่สามารถบอกกับเราได้ว่า ความแห้งของผ้ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อ 20 ปีก่อน เครื่องซักผ้าที่ปั่นแห้งได้เร็วที่สุดมีความเร็วประมาณ 1000 รอบต่อวินาที ปัจจุบันเครื่องซักผ้าทั่วๆ ไปปั่นแห้งด้วยความเร็ว 1600 รอบต่อวินาที ถึงแม้สิ่งดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนา แต่ระบบการทำงานก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปคือ นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ในช่วงทศวรรษปี 1960 เครื่องซักผ้าส่วนใหญ่มีลักษณะแบบสองแกน ที่มีถึงสองใบติดกันถึงใบหนึ่งสำหรับซักผ้า ส่วนอีกใบหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็กกว่าสำหรับปั่นแห้ง และมีลักษณะที่เป็นฝาเปิดและปิดจากทางด้านบน เสื้อผ้าที่ซักเสร็จแล้วจะต้องย้ายไปไว้อีกถังเพื่อทำการปั่นแห้ง เครื่องซักผ้าปัจจุบันมีลักษณะเป็นแบบอัตโนมัติที่สามารถซักและปั่นแห้ง ได้โดยเพียงการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว ซึ่งเป็นลักษณะแบบถังเดียวและแกนเดียว นี่คือนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

Henderson and Clark (1990) นำเสนอแนวคิดของการแยกประเภทความรู้ออกเป็น 2 ส่วน คือ ความรู้วัสดุองค์ประกอบกับความรู้ด้านระบบ ซึ่งทำให้เราสามารถแยกประเภทของนวัตกรรมออกมาได้ 4 ลักษณะ ดังรูปที่ 4.1 ที่เป็นแบบเมทริกซ์ที่แกนแนวดิ่งแสดงถึงการเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแปลงของระบบ ในขณะที่แกนแนวนอนแสดงถึงการปรับปรุงหรือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดของวัสดุองค์ประกอบ

รูปที่ 4.1 ประเภทของนวัตกรรม (Typology of Innovation)



ตารางที่ 4.3. นวัตกรรมต่างประเภททำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ต่างกัน

นวัตกรรม	ส่วนประกอบ	ระบบ
Incremental	พัฒนาให้ดีขึ้น (Improved)	ไม่เปลี่ยนแปลง
Modular	ใหม่	ไม่เปลี่ยนแปลง
Architectural	พัฒนาให้ดีขึ้น (Improved)	การทำงานโครงสร้างใหม่
Radical	ใหม่	การทำงานโครงสร้างใหม่

• นวัตกรรมส่วนเพิ่ม (Incremental Innovation)

นวัตกรรมส่วนเพิ่ม คือ การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันมีการกระทำโดยนำความรู้สัจชั้นส่วนมาพัฒนาปรับปรุง แต่การปรับปรุงและพัฒนา ดังกล่าวคือการเพิ่มประสิทธิภาพ ในขณะที่คริสเตียนแซน (1997) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมส่วนเพิ่ม คือ การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ผู้ผลิตและบริษัทมีความชำนาญมากขึ้นเกี่ยวกับวัสดุชั้นส่วนที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งจากกรณีศึกษาของเครื่องซักผ้าทำให้เราเข้าใจว่า นวัตกรรมส่วนเพิ่ม คือการเพิ่มกำลังของมอเตอร์เพื่อให้สามารถหมุนได้เร็วมากขึ้น

นวัตกรรมส่วนเพิ่มเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ง่ายที่สุด การพัฒนาและการศึกษาทำให้เรามีความรู้และความเข้าใจในวัสดุชิ้นส่วนมากขึ้น และช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปในสินค้าและบริการของตนเองได้ตามกาลเวลา ดังนั้น นวัตกรรมส่วนเพิ่มโดยมากแล้วเป็นการปรับปรุงและพัฒนาความรู้วัสดุชิ้นส่วน (Component Knowledge) มากกว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการทำงาน จากรูปที่ 4.1 จะพบว่านวัตกรรมส่วนเพิ่มจะอยู่มุมบนด้านซ้ายมือ เพราะความสัมพันธ์ระหว่างระบบกับวัสดุชิ้นส่วนไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่มีการออกแบบวัสดุชิ้นส่วนให้มีความแข็งแรงและคงทนมากขึ้นกว่าเดิมส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มสูงขึ้น

- นวัตกรรมฉับพลัน/ปฏิรูป (Radical Innovation)

นวัตกรรมฉับพลัน/ปฏิรูป นั้นเป็นนวัตกรรมที่มากกว่าการพัฒนาการออกแบบสินค้าและบริการที่มีอยู่เดิม ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมด วัสดุชิ้นส่วนมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาออกมาเพื่อการใช้งานในรูปแบบหรือแนวทางใหม่ๆ ดังที่ Henderson and Clark (1990) ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า “นวัตกรรมฉับพลัน/ปฏิรูป นั้นเป็นการออกแบบสินค้า/บริการใหม่ โดยอาศัยแนวคิดใหม่ที่เชื่อมโยงเข้ากับสถาปัตยกรรมการออกแบบ

ในความเป็นจริงนวัตกรรมฉับพลัน/ปฏิรูป นั้นส่วนใหญ่เราจะพบเห็นได้น้อยมาก ซึ่งจากข้อมูลที่ Rothwell and Gardner (1989) ระบุไว้ว่า นวัตกรรมที่ออกมาน่าเสนอนั้นมีเพียงแค่ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็นนวัตกรรมฉับพลัน/ปฏิรูป ดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 นวัตกรรมฉับพลัน/ปฏิรูป

นวัตกรรมฉับพลัน/ปฏิรูป	เทคโนโลยี	ผลกระทบต่อสังคม
โทรศัพท์	การสื่อสารคมนาคม	การสื่อสารมวลชนรูปแบบใหม่
เครื่องบินโดยสารไอพ่น	เครื่องยนต์ไอพ่น	การเติบโตของการเดินทางมวลชน การพักผ่อนในต่างประเทศ
โทรทัศน์	โทรทัศน์	กิจกรรมการพักผ่อน/ความบันเทิงรูปแบบใหม่
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	ไมโครโปรเซสเซอร์	ระบบการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ การบริการอินเทอร์เน็ต เช่น ธนาคาร

จากรูปที่ 4.4 เราจะพบว่านวัตกรรมฉับพลัน/ปฏิรูปนั้นจะอยู่มุมล่างด้านขวา เพราะจะเกี่ยวข้องกับวัสดุชิ้นส่วนใหม่ด้วย สถาปัตยกรรมการออกแบบใหม่ทั้งหมดที่ทำให้การทำงานของระบบมีการทำงานที่แตกต่างไปจากเดิม

- **นวัตกรรมลำดับขั้น (Modular Innovation)**

นวัตกรรมลำดับขั้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับรูปลักษณะของสินค้า/บริการกับการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานของสินค้า/บริการเดิมที่มีอยู่ เพื่อจะได้วัสดุชิ้นส่วนใหม่กับรูปลักษณะของสินค้า/บริการใหม่ จากกรอบแนวความคิดของ Henderson and Clark ในรูปที่ 4.1 แสดงตำแหน่งของนวัตกรรมลำดับขั้นอยู่ตรงมุมบนด้านขวา ซึ่งมีความแตกต่างจากนวัตกรรมส่วนเพิ่มคือ นวัตกรรมส่วนเพิ่มไม่ได้มีการเปลี่ยนรูปลักษณะใหม่ทั้งหมด แต่การเปลี่ยนรูปลักษณะใหม่ทั้งหมดจะเกิดขึ้นกับนวัตกรรมลำดับขั้น ตลอดจนการนำวัสดุชิ้นส่วนใหม่ๆ ดังเช่นในกรณีศึกษาเรื่องนาฬิกาในวิทยุ

กรณีศึกษา : นาฬิกาในวิทยุ

วิทยุเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรารู้จักกันมาเป็นเวลานานแล้ว แต่นาฬิกาในวิทยุถูกนำเสนอโดย Trevor Baylis ซึ่งโดยทั่วไปวิทยุทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานจากถ่านไฟฉายในการทำงานของระบบ โดยที่มีวัสดุชิ้นส่วนต่างๆ ของวิทยุ เช่น ลำโพง ตัวรับสัญญาณ ปุ่มเปิด/ปิด เป็นต้น กลไกการทำงานของวิทยุแต่ได้มีการนำนาฬิกามาติดตั้งเพิ่มเข้าไปโดยที่ไม่มีการรบกวนระบบการทำงานของวิทยุ เพียงแต่มีการออกแบบรูปลักษณะสินค้าใหม่และการนำนาฬิกามาติดตั้งเพิ่มเข้าไป โดยนาฬิกาที่ติดตั้งนั้นเป็นระบบไขลานและไม่ทำให้วิทยุสิ้นเปลืองพลังงานเพิ่มเติม

ดังนั้น จะพบว่าหัวใจสำคัญของนวัตกรรมลำดับขั้นคือ การใช้วัสดุชิ้นส่วนใหม่ซึ่งอาจจะเป็นผลพวงมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีใหม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของวัสดุชิ้นส่วนเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ระบบการทำงานไม่มีการเปลี่ยนแปลง

- **นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Architectural Innovation)**

นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ เป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของระบบที่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในรูปแบบใหม่ๆ ในขณะที่วัสดุชิ้นส่วน และการออกแบบผลิตภัณฑ์อาจจะยังไม่มีเปลี่ยนแปลงหรือ/และเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ผู้ผลิตส่วนใหญ่มักจะกระทำในแนวทางนี้จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรามักจะคุ้นเคยกับคำว่า “Minor Change” หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพียงบางส่วนหรือเพียงเล็กน้อย

กรณีศึกษา : Sony Walkman

ที่มาของข้อมูล : Sanderson and Uzumeri (1995)

Sony Walkman เป็นตัวอย่างที่ดีของนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ซึ่งตอนแรกสุดที่ Walkman ถูกนำเสนอขายสู่ท้องตลาดนับว่าเป็นนวัตกรรมของสินค้าแบบใหม่ แต่ก็ได้เป็นเทคโนโลยีใหม่สักเท่าใดนัก เพราะก่อนหน้านี้เรามีผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า เครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา (Portable Audio Recorders) วางจำหน่ายในท้องตลาดอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งสามารถเล่นเทปและบันทึกเสียงได้ในเวลาเดียวกัน บริษัทโซนี่ได้นำเสนอเครื่องบันทึกเสียงที่มีน้ำหนักเบาในรุ่น Pressman ออกมาวางจำหน่ายสู่ท้องตลาดเพื่อเจาะตลาดผู้ซื้อชาวโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใส่ระบบเสียงสเตอริโอ (Stereo amplifier) และสายฟังเสียง (Head phone) แทนระบบเดิมที่มีลำโพงเพื่อการบันทึกเสียงลงไปแทนที่ ผลที่เกิดขึ้นคืออัตราการสิ้นเปลืองพลังงานจากถ่านไฟฉายลดลง ขนาดที่เล็กลงเนื่องจากไม่มีลำโพงติดตั้งอยู่กับเครื่องน้ำหนักที่เบาลงกว่าเดิมและเล็กลงกว่าเดิม หลังจากนั้นโซนี่เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมากขึ้นจนกลายมาเป็น Walkman ที่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงอีกประเภทหนึ่งที่เป็นวิทยุขนาดพกพาสามารถฟังวิทยุและฟังเพลงจากเทปได้โดยไม่มีเสียงรบกวนบุคคลรอบข้าง

ผลิตภัณฑ์ Walkman ประสบความสำเร็จอย่างสูงในเชิงพาณิชย์ที่มียอดขาย 1.5 ล้านเครื่องภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีที่สะท้อนให้เห็นถึงนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งเราจะพบว่าผลิตภัณฑ์ Walkman ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในกลุ่มคนหนุ่มสาว เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานกันร่วมกับการดำรงชีวิตของตนเองในหลายรูปแบบอย่างกว้างขวางในหลายๆ กิจกรรม เช่น ขณะวิ่งออกกำลังกาย หรือ ขณะเดินทาง เป็นต้น

กรณีศึกษา : Apple – iPod

บริษัทแอปเปิล ทำการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าตัวใหม่ที่ตั้งชื่อว่า ไอพอด (iPod) ที่มีขนาดบางเบากระทัดรัดและมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม เครื่องเล่นเพลงในระบบดิจิทัลมีน้ำหนักเพียง 6.5 ออนซ์ และสามารถเก็บเพลงได้มากถึง 1,000 เพลง ซึ่งนับว่าเป็นเครื่องเล่น MP3 ที่มีขนาดเล็กที่สุดและบรรจุเพลงได้มากที่สุดในช่วงเวลานั้น ทำให้ไอพอดมีความน่าสนใจและดึงดูดใจมากที่สุด ที่ยังไม่สามารถหาคู่แข่งรายใดเทียบเคียงได้ในช่วงเวลานั้น ปฏิกริยาตอบสนองต่อไอพอดนั้นน่าสนใจตรงที่ไอพอดมีมูลค่า 400 เหรียญสหรัฐ ซึ่งมีราคาแพงกว่าเครื่องเล่นเพลงระบบดิจิทัลทั่วๆ ไปอยู่มาก ซึ่งทำให้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อว่า “ราคาขายแพงเกินจริง” ในความเป็นจริงปรากฏว่า ยอดขายเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม นั้นมียอดขายสูงถึง 1.4 ล้านเครื่อง ทำให้ไอพอดนั้นกลายเป็น

เป็นเครื่องเล่น MP3 ที่มีปริมาณยอดขายมากเป็นอันดับ 1 (ประมาณ 31 เปอร์เซ็นต์) ในตลาดเครื่องเล่น MP3 ไปในทันที และมีส่วนแบ่งของรายได้ในตลาด MP3 มากถึง 65 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่งผลทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ขายดีอันดับ 1 ของบริษัทแอปเปิ้ล เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากสำหรับยอดขายเมื่อเปรียบเทียบกับ Walkman ที่มียอดขาย 186 ล้านเครื่องในช่วงระยะเวลา 20 ปี ดังนั้นไอพอดนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียว

